

뽀모도로 타이머 앱 MVP

최종 최소 기술 스택

1. 기술 스택 선정 기준

MVP 단계에서는 25분 집중 타이머, 5분 휴식 타이머, 긴 휴식 전환, 알림, 태그 저장, 음악 재생, 하루 회고 저장을 구현하는 데 필요한 기술만 사용한다. 서버, 로그인, 클라우드 DB, 실시간 동기화, 복잡한 상태 관리 도구는 제외한다.

2. 최종 최소 기술 스택

구분	기술 요소	역할	MVP 판단
프로젝트 생성	Vite	React 프로젝트 생성 및 개발 서버 실행	필수
프론트엔드	React	타이머 화면, 버튼, 태그 입력, 회고 입력 UI 구현	필수
언어	JavaScript	타이머 로직, 상태 처리, localStorage 저장 로직 작성	필수
UI 스타일	Tailwind CSS	빠른 화면 구성 및 반응형 UI 작성	필수
상태 관리	useState	현재 시간, 실행 상태, 세션 단계, 태그 입력값 관리	필수
부수 효과	useEffect	타이머 카운트다운, 종료 감지, localStorage 연동 처리	필수
값 유지	useRef	setInterval ID 관리 및 불필요한 렌더링 방지	필수
로컬 저장	localStorage	태그 목록, 기본 태그, 회고 답변, 설정값 저장	필수
알림	Browser Notification / Audio	타이머 종료 시 시각·청각 알림 제공	필수
음악 재생	HTMLAudioElement	백색소음, 자연음 등 선택 재생	필수
배포	Vercel 또는 Firebase Hosting	정적 React 앱 배포	선택

3. MVP에서 제외할 기술

기술 요소	제외 이유	도입 시점
Zustand	현재 상태 규모가 작아 React 기본 Hook으로 충분	설정·기록·통계 화면 분리 후
React Router	MVP는 단일 화면 구조로 구현 가능	기록/설정/통계 페이지 추가 후
Framer Motion	기능 구현에 필수 아님. CSS/SVG로 충분	UI 완성도 개선 단계
FastAPI / Node.js 서버	로컬 저장 중심 MVP에는 서버가 필요 없음	AI 분석 또는 클라우드 저장 도입 시
Firestore / MongoDB	태그와 회고는 localStorage로 충분	로그인·동기화·다중 기기 지원 시
Mongoose	MongoDB 전용 ODM이며 현재 구조와 무관	MongoDB 도입 시에만 검토
WebSockets	실시간 협업 기능이 없음	공동 집중방 등 실시간 기능 도입 시

4. 최종 권장 조합

React + Vite + JavaScript + Tailwind CSS + React 기본 Hooks(useState, useEffect, useRef) + localStorage
+ Browser Notification/Audio + HTMLAudioElement

5. 한 줄 결론

현재 MVP는 프론트엔드 단독 정적 웹 앱으로 구현하는 것이 가장 합리적이며, 백엔드와 클라우드 DB는 Post-MVP 단계에서 도입한다.